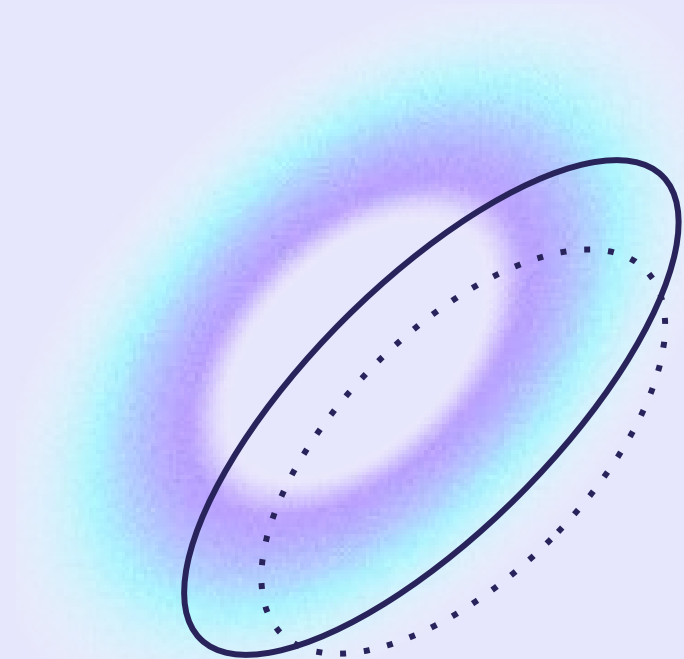

Этапы жизненного цикла информационных систем.

Морозова Ирина, Коригова Арина, Васильева Дарья

The background features a light purple gradient with several out-of-focus, colorful bokeh circles in shades of blue, green, and yellow. On the right side, there are two overlapping ellipses: one with a solid dark blue outline and another with a dotted dark blue outline, both tilted at an angle.

Жизненный цикл

Совокупность стадий и этапов, которые проходит ИС в процессе своего развития с момента принятия решения о создании системы до момента прекращения её функционирования, называется **жизненным циклом ИС**.





Стадия

часть процесса создания ИС, ограниченная определёнными временными рамками и завершающаяся выпуском конкретного продукта (моделей, программных компонентов, документации), определяемого требованиями, установленными для данного этапа.

Стадии жизненного цикла и их назначение



Системный анализ

Исследование и анализ существующей информационной системы, определение требований к создаваемой ИС, оформление технико-экономического обоснования и технического задания на разработку ИС.



Проектирование

Разработка в соответствии со сформулированными требованиями состава автоматизируемых функций и состава обеспечивающих подсистем, оформление технического проекта ИС.



Реализация

Разработка и настройка программ, наполнение баз данных, создание рабочих инструкций для персонала, оформление рабочего проекта.

Стадии жизненного цикла и их назначение



Внедрение

Комплексная отладка подсистем ИС, обучение персонала, поэтапное внедрение ИС в эксплуатацию по подразделениям объекта, оформление акта о приемо-сдаточных испытаниях ИС



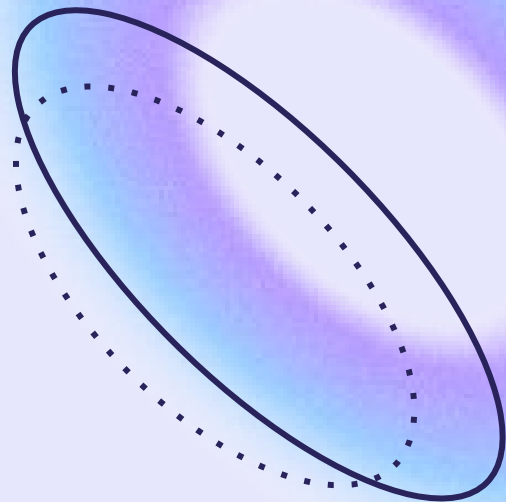
Эксплуатация ИС

Сбор рекламаций и статистики о функционировании ИС, исправление ошибок и недоработок, оформление требований к модернизации ИС и её выполнение.

Завершается жизненный цикл информационной системы выводом ее из эксплуатации.

01.

Системный анализ



Системный анализ

Цели:

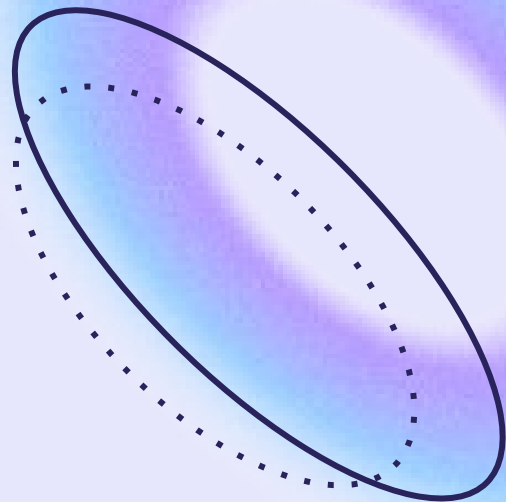
- Сформулировать потребность в новой ИС (идентифицировать все недостатки существующей ИС);
- Выбрать направление и определить экономическую целесообразность проектирования ИС.

Системный анализ ИС начинается с **описания и анализа функционирования объекта** рассматриваемого экономического объекта (системы) в соответствии с требованиями, которые предъявляются к нему. В результате этого этапа выявляются основные недостатки существующей ИС.

После определения этой потребности возникает **проблема выбора направлений совершенствования объекта** на основе выбора программно-технических средств. Результаты оформляются в виде технического задания на проект, в котором определяется технические условия и требования к ИС, а также ограничения на ресурсы проектирования.

02.

Системный синтез



Системный синтез предполагает

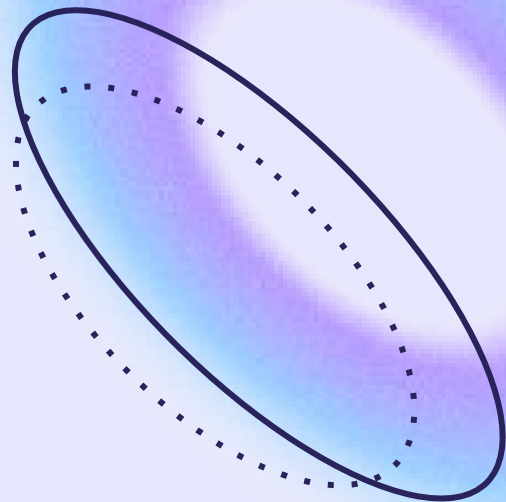
01. Разработку функциональной архитектуры (ФА) ИС, которая отражает структуру выполняемых функций

02. Разработку системной архитектуры (СА) выбранного варианта ИС, т.е. состав обеспечивающих подсистем

03. Выполнение реализации проекта.

03.

Внедрение



Внедрение разработанного проекта

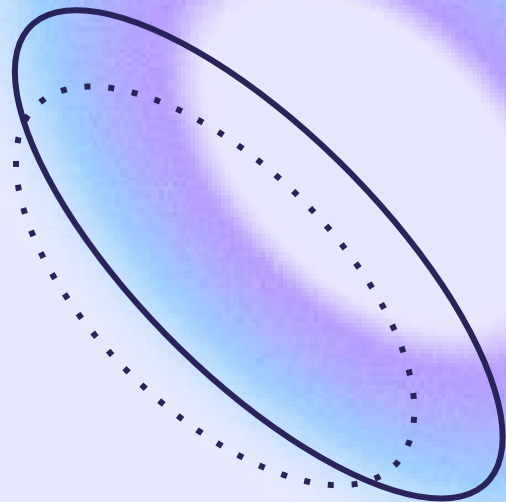
Закljučается в опытном внедрении и промышленном внедрении.

Опытное внедрение заключается в проверке работоспособности элементов и модулей проекта, устранении ошибок на уровне элементов и связей между ними.

Сдача в **промышленную эксплуатацию** заключается в проверке проекта на уровне функций и контроля соответствия его требованиям, сформулированным на стадии системного анализа.

04

Эксплуатация и сопровождение проекта



Данный этап включает в себя:

Поддержка пользователей

помощь в работе, консультации,
устранение сбоев

Контроль работы системы

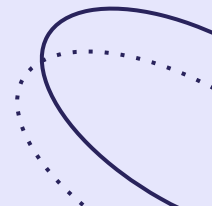
обеспечение стабильности,
мониторинг
производительности;

Внесение исправлений

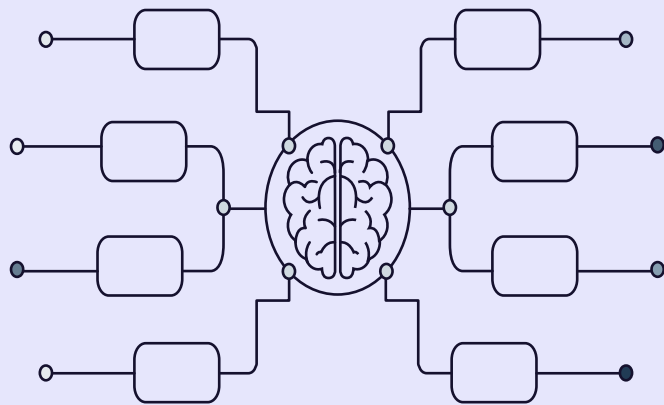
устранение ошибок, не
выявленных при тестировании;

Адаптация и развитие

доработка системы под новые
бизнес-задачи и изменения в
законодательстве.



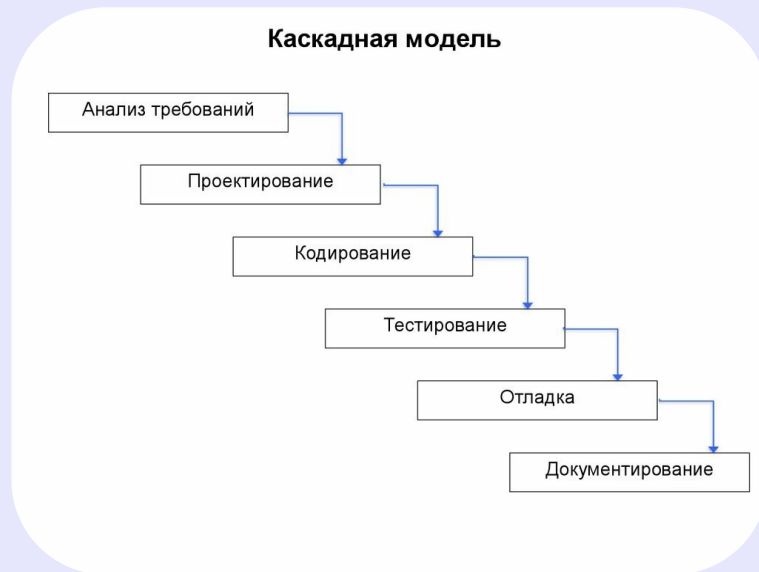
Модели жизненного цикла



Каскадная модель

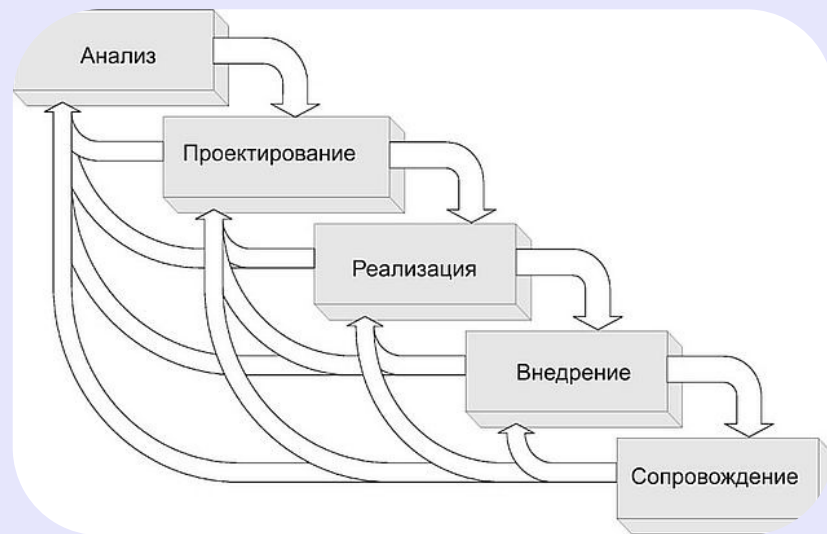
Предусматривает **последовательное выполнение всех этапов проекта** в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе.

Применение каскадной модели жизненного цикла к большим и сложным проектам вследствие большой длительности процесса проектирования и изменчивости требований за это время приводит к их практической **нереализуемости**.



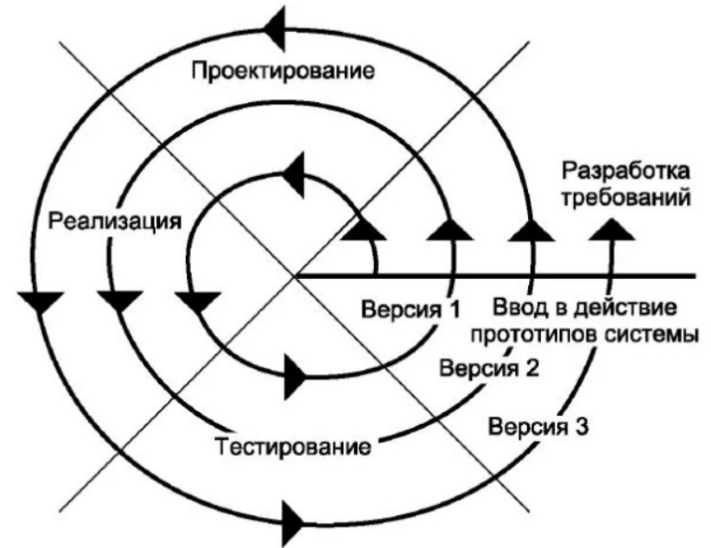
Итерационная модель

Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной **связи между этапами**. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов обработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.



Спиральная модель

На каждом витке спирали выполняется создание очередной **версии продукта**, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка.



Этапы жизненного цикла информационных систем.

Морозова Ирина, Коригова Арина, Васильева Дарья

The background features a light purple gradient with several colorful bokeh spots in shades of blue, green, and yellow. On the right side, there are two abstract line art elements: a large, tilted oval with a solid black outline and a dotted black outline, and a smaller, similar oval below it. A thin horizontal line is positioned above the title, and another is positioned below the authors' names.